13

TERMINALE D · PHYSIQUE

Les oscillations électriques forcées

Leçon 1 : La mise en évidence expérimentale des oscillations forcées et les valeurs efficaces · Leçon 2 : L'étude théorique du dipôle RLC série : impédance et déphasage · Leçon 3 : La puissance en régime sinusoïdal forcé et le facteur de puissance · Leçon 4 : La résonance d'intensité, la bande passante et le facteur de qualité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Oscillations forcées et valeurs efficaces

Un circuit (le **résonateur**) est le siège d'**oscillations forcées** quand un générateur extérieur (l'**excitateur**, souvent un GBF) lui impose une tension sinusoïdale de fréquence f : il oscille alors à f, et non à sa **fréquence propre**.

- **Régime transitoire** : juste après la fermeture, les deux fréquences coexistent quelques périodes ; la composante propre, amortie par la résistance, disparaît.
- **Régime permanent sinusoïdal** : il ne reste que la fréquence du générateur. Toute l'étude théorique porte sur ce régime.
- **Valeur efficace** I : intensité du courant continu qui produirait, dans le même conducteur ohmique et pendant la même durée, le même dégagement de chaleur.

VALEURS EFFICACES ET LOI D'OHM EN ALTERNATIF

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \; ; \; U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \text{ (grandeur sinusoïdale)}$$

$$U = Z\,I \text{, soit } Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m} \text{, à fréquence fixée}$$

Z : impédance, en ohms (Ω), qui dépend de la fréquence

- Voltmètre et ampèremètre en position alternatif affichent des **valeurs efficaces** ; ce sont elles qui figurent sur les plaques signalétiques. Secteur $220\ \text{V}$: $U_m \approx 311\ \text{V}$.
- **Oscilloscope** : voie 1 aux bornes du dipôle RLC (image de u), voie 2 aux bornes du conducteur ohmique R placé juste avant la masse (image de i, puisque $u_R = R\,i$). Il n'affiche jamais une intensité, seulement une tension.
- A fréquence fixe, I en fonction de U est une droite passant par l'origine, de coefficient directeur $\frac{1}{Z}$. A U fixe, $I(f)$ passe par un maximum : c'est la **courbe de résonance**.

Leçon 2 : Dipôle RLC série, impédance et déphasage

L'intensité, commune aux trois dipôles, sert d'origine des phases : $i = I_m \cos(\omega t)$ et $u = U_m \cos(\omega t + \varphi)$, où $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ est le **déphasage de la tension par rapport à l'intensité**, avec $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$. Pulsation : $\omega = 2\pi f$, en rad/s.

IMPEDANCE ET DEPHASAGE (CONSTRUCTION DE FRESNEL)

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

$$\tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \; ; \; \cos\varphi = \frac{R}{Z}$$

Z, R en Ω ; L en H ; C en F ; ω en rad/s ; bobine de résistance r : remplacer R par $R + r$

- **Réactances** (en ohms) : $L\omega$ (bobine seule), $\frac{1}{C\omega}$ (condensateur seul) ; **réactance du circuit** $X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$. **Triangle des impédances** de côtés R, X, Z : Z est l'hypoténuse, donc $Z \geq R$.
- $L\omega > \frac{1}{C\omega}$: $\varphi > 0$, tension en avance, circuit **inductif**.
  $L\omega < \frac{1}{C\omega}$: $\varphi < 0$, tension en retard, circuit **capacitif**.
  $L\omega = \frac{1}{C\omega}$: $\varphi = 0$, circuit **résistif** (résonance).
- **Bobine résistive** (L, r) : $Z_b = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$ et $\tan\varphi_b = \frac{L\omega}{r}$, avec $0 < \varphi_b < \frac{\pi}{2}$. En courant continu, elle se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.
- **Tensions efficaces** : $U_R = R\,I$; $U_L = L\omega\,I$; $U_C = \frac{I}{C\omega}$ et $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$. L'additivité ne vaut que pour les tensions **instantanées** : $u = u_R + u_L + u_C$.
- **Expressions instantanées** : $u_R = R\,I_m \cos(\omega t)$; $u_C = \frac{I_m}{C\omega}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$; $u = Z\,I_m \cos(\omega t + \varphi)$. Phase de i par rapport à u : $-\varphi$.

Leçon 3 : Puissance et facteur de puissance

- **Puissance instantanée** : $p(t) = u(t)\,i(t)$, en W, tantôt positive, tantôt négative.
- **Puissance moyenne** (ou active) P : valeur moyenne de $p(t)$ sur une période. C'est elle qui est facturée et qui chauffe.
- **Puissance apparente** S (ou P_a) : produit des valeurs efficaces. Elle dimensionne câbles, disjoncteurs, transformateurs ; la plaque d'un groupe électrogène l'indique en kVA.

PUISSANCES EN REGIME SINUSOIDAL FORCE

$$P = U\,I\cos\varphi = R\,I^2 \text{ (en W ; } U, I \text{ efficaces)}$$

$$S = U\,I \text{ (en VA, voltampères)}$$

$$k = \cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z} \text{, sans unité, } 0 \leq \cos\varphi \leq 1$$

- Seule la résistance consomme. Bobine parfaite et condensateur parfait : $\cos\varphi = 0$, puissance moyenne **nulle** ; ils **échangent** de l'énergie avec le générateur sans en consommer. Bobine de résistance r : $P = (R + r)I^2$.
- Intensité appelée : $I = \frac{P}{U\cos\varphi}$; pertes en ligne $R_\ell\,I^2$. Un facteur de puissance faible augmente I et les pertes. Un moteur est inductif : on **relève le facteur de puissance** avec un condensateur, jamais avec une bobine.
- Energie : $W = P\,\Delta t$; $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$.

Leçon 4 : Résonance, bande passante, facteur de qualité

Sous tension efficace U constante, le dipôle RLC série est en **résonance d'intensité** quand I passe par son maximum I_0 : la réactance s'annule. La fréquence de résonance est égale à la fréquence propre et **ne dépend pas de** R.

CONDITION ET PROPRIETES DE LA RESONANCE

$$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \; ; \; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \; ; \; f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$Z = R \text{ (minimale)} \; ; \; I_0 = \frac{U}{R} \; ; \; \varphi = 0 \; ; \; \cos\varphi = 1 \; ;$$

$$P = U\,I_0$$

BANDE PASSANTE A 3 DECIBELS ET FACTEUR DE QUALITE

bande $[f_1\,;\,f_2]$ où $I \geq \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$; $\Delta f = f_2 - f_1 = \dfrac{R}{2\pi L}$ (en Hz)

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$, sans unité

R : résistance **totale** du circuit, bobine comprise

- Dans la bande passante, la puissance reçue est au moins la **moitié** de celle de la résonance (d'où « 3 décibels »). Aux fréquences de coupure : $Z = R\sqrt{2}$. Δf ne dépend pas de C.
- Q mesure l'**acuité** de la résonance : **aiguë** si $Q > 10$, **floue** si $Q < 10$. Q élevé : peu de pertes, forte sélectivité. Quand R diminue, le sommet devient plus haut et plus étroit, sans se déplacer.
- **Surtension** : à la résonance $U_L = U_C = Q\,U$, qui peut dépasser très largement U ; les deux tensions, en opposition de phase, ont une somme nulle. Bobine de résistance r : $U_{b0} = I_0\sqrt{r^2 + (L\omega_0)^2}$, un peu plus que $Q\,U$.
- **Applications** : circuit d'accord d'un poste de radio ou de télévision (condensateur variable réglé par le bouton d'accord), qui exige un Q élevé.
- Notations des sujets : N, N_0, ΔN ou β pour f, f_0, Δf ; P_{moy}, P_a ; parfois $\pi^2 = 10$.

Sécurité : dans un circuit pouvant entrer en résonance, on choisit le condensateur d'après la tension $Q\,U$, jamais d'après la seule tension du générateur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $U_m = Z\,I$ » (valeur maximale et valeur efficace mélangées)
✓ $U = Z\,I$ ou $U_m = Z\,I_m$: sinon l'erreur est d'un facteur $\sqrt{2}$, soit $41\ \%$.

× « L'impédance de ce circuit vaut $150\ \Omega$. »
✓ Z dépend de la fréquence : il faut toujours préciser à quelle fréquence elle a été mesurée.

× « $U = U_R + U_L + U_C$ » et « $Z = R + L\omega + \dfrac{1}{C\omega}$ »
✓ $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$ et $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$: les réactances se retranchent.

× « $\varphi = -0{,}80$ rad : la tension est en avance. »
✓ φ est le déphasage de u par rapport à i : $\varphi < 0$, la tension est en retard, le circuit est capacitif.

× « La puissance consommée vaut $P = U\,I$. »
✓ $U\,I$ est la puissance apparente (en VA) ; $P = U\,I\cos\varphi$ (en W), sauf circuit purement résistif. Un $\cos\varphi$ supérieur à 1 signale une erreur.

× « Une bobine parfaite consomme de la puissance, puisque le courant la traverse. »
✓ $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$, $\cos\varphi = 0$: sa puissance moyenne est nulle (sa puissance instantanée ne l'est pas).

× « Plus R est petite, plus f_0 est grande. » ; « U_C ne peut pas dépasser U. »
✓ R ne figure pas dans $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; à la résonance $U_C = Q\,U$, souvent bien plus grand que U.

× « $C = \dfrac{1}{2\pi f_0^2 L}$ »
✓ $C = \dfrac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$: l'oubli du carré sur 2π donne un résultat faux d'un facteur 2π.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$, $I = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$; $U = Z\,I$ à fréquence fixée, Z en ohms.
2. $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$, avec $R + r$ si la bobine est résistive ; $\omega = 2\pi f$.
3. $\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$, $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$; $\varphi > 0$ inductif, $\varphi < 0$ capacitif.
4. $P = U\,I\cos\varphi = R\,I^2$ en W ; $S = U\,I$ en VA ; $\cos\varphi = \dfrac{P}{S}$, sans unité.
5. Résonance : $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, $Z = R$, $I_0 = \dfrac{U}{R}$, $\varphi = 0$; f_0 ne dépend pas de R.
6. Bande passante : $I \geq \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$, $\Delta f = \dfrac{R}{2\pi L}$ en Hz.
7. $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} = \dfrac{L\omega_0}{R} = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$, sans unité ; aiguë si $Q > 10$.
8. Surtension : $U_L = U_C = Q\,U$ à la résonance.